

Nesneye Yönelik Programlama

Hafta 8

Örnek

ALİŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Amaç:

Bu projede, Java'da **Exception Handling** (Hata Yönetimi) konusunu pekiştireceğiz. Gerçek hayattan bir örnek olan **alışveriş sepeti** uygulaması üzerinden:

- Kendi exception sınıflarımızı nasıl yazacağımızı
- try-catch bloklarıyla hataları nasıl yakalayacağımızı
- throw ve throws anahtar kelimelerini nasıl kullanacağımızı
- Kalıtım (inheritance) ile exception hiyerarşisi oluşturmayı

öğreneceğiz.

Örnek

ALİŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Konu: Alışveriş Sepeti

Bir marketin/alışveriş sitesinin stok ve sepet yönetim sistemini modellediğimizi düşünelim. Sistemimizde farklı tipte ürünler var:

- **Elektronik** (bilgisayar, telefon vb.) - Garanti süresi ve marka bilgisi tutar
- **Gıda** (meyve, süt vb.) - Vegan mı, kalori bilgisi tutar
- **Giyim** (tişört, pantolon vb.) - Beden ve kumaş türü tutar

Bu ürünlerin hepsinin ortak özellikleri vardır:

- Adı
- Barkod numarası
- Fiyatı
- Stok adedi
- Son kullanma tarihi

Örnek

ALİŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Karşılaşılabilecek Hata Durumları:

- Bir alışveriş uygulamasında aşağıdaki hatalar oluşabilir:

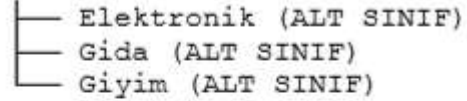
Hata Durumu	Fırlatılacak Exception	Açıklama
Stok yetersiz YetersizStokException		Müşteri, stokta olandan daha fazla ürün eklemek istiyor
Negatif stok	Stok adedi veya miktar negatif girilmeye çalışılıyor	NegatifStokException
SKT geçmiş	Son kullanma tarihi geçmiş ürün sepete eklenmeye çalışılıyor	SKTGecmisException

Örnek

ALİŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Sınıf Yapısı: UML Özeti

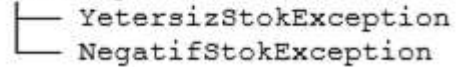
Urun (ATA SINIF)



AlisverisSepeti (SEPET SINIFI) → ArrayList<Urun> tutar

EXCEPTION HİYERARŞİSİ:

StokException (ANA EXCEPTION)



SKTGecmisException (BAĞIMSIZ EXCEPTION)

Örnek

ALIŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Sınıfların Görevleri:

- 1. Urun Sınıfı (Ata Sınıf):

Önemli metodlar:

Metod	Görevi
<code>sonKullanmaGectiMi()</code>	Ürünün son kullanma tarihinin bugünü geçip geçmediğini kontrol eder. <code>true</code> dönerse ürün bozuktur.
<code>stokAzalt(int miktar)</code>	Stoktan belirtilen miktarı düşer. Eğer miktar negatifse veya stok yetersizse exception fırlatır.
<code>setStok(int stok)</code>	Stok değerini günceller. Negatif değer girilirse exception fırlatır.

- 2. Alt Sınıflar (Elektronik, Gıda, Giyim):
- Her biri Urun sınıfından kalıtım alır. Kendilerine özel:
- Özellikler (garanti günü, vegan mı, beden vb.)
- Bilgi metodları (elektronikBilgisi(), gıdaBilgisi() vb.)

Örnek

ALİŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Sınıfların Görevleri:

- **3. AlisverisSepeti Sınıfı:**
- Sepet işlemlerini yönetir.
- **sepeteEkle(Urun urun, int adet) metodu şu kontrolleri yapar:**
- 1. Ürünün SKT'si geçmiş mi?
- → Geçmişse SKTGecmisException fırlat
- 2. Yeterli stok var mı?
- → Yoksa YetersizStokException fırlat
- 3. Tüm kontroller geçildiyse:
- → Stoktan düş
- → Ürünü sepete ekle

Örnek

ALIŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Sınıfların Görevleri:

-

Sınıf	Kalıtım Aldığı Sınıf	Kullanım Amacı
StokException	Exception	Stokla ilgili tüm hataların atası
YetersizStokException	StokException	Stok yetersiz olduğunda
NegatifStokException	StokException	Negatif değer girildiğinde
SKTGecmisException	Exception	SKT geçmiş ürünlerde

- **Neden StokException diye bir ata sınıf yaptık?**

Çünkü stokla ilgili tüm exception'ları tek bir catch (StokException e) ile yakalayabiliriz. Bu, polymorphism'in bir avantajıdır.

Örnek

ALİŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Bölüm 1: Exception Sınıflarını Oluşturma

```
class StokException extends Exception {  
    public StokException(String mesaj) {  
        super(mesaj);  
    }  
}
```

Bölüm 2: Urun Sınıfı ve Exception Fırlatma

```
public void stokAzalt(int miktar) throws YetersizStokException, NegatifStokException {  
    if (miktar < 0) {  
        throw new NegatifStokException("Miktar negatif olamaz: " + miktar);  
    }  
    if (stok < miktar) {  
        throw new YetersizStokException("Yetersiz stok! Mevcut: " + stok + ", İstenen: " + miktar);  
    }  
    this.stok -= miktar;  
}
```

Örnek

ALİŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Bölüm 3: SKT Kontrolü

```
public boolean sonKullanmaGectiMi() {  
    Date bugun = new Date();  
    return sonKullanmaTarihi.before(bugun);  
}
```

Örnek

ALIŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Bölüm 4: AlisverisSepeti ve try-catch

```
public void sepeteEkle(Urun urun, int adet)
    throws SKTGecmisException, YetersizStokException, NegatifStokException {
    if (urun.sonKullanmaGectiMi()) {
        throw new SKTGecmisException("Son kullanma tarihi geçmiş ürün: " + urun.getAd());
    }
    // ... diğer kontroller
}
```

Bölüm 5: Test (main) ve Çoklu catch

```
try {
    sepet.sepeteEkle(elma, 100);
} catch (YetersizStokException e) {
    System.out.println("Stok yetersiz: " + e.getMessage());
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Beklenmeyen hata: " + e.getMessage());
}
```

Örnek

ALİŞVERİŞ SEPE

Beklenen Çıktılar:

```
=== ALIŞVERİŞ SEPETİ TESTİ ===  
  
1 adet Oyun Laptopu sepete eklendi.  
5 adet Elma sepete eklendi.  
2 adet Tişört sepete eklendi.
```

```
[BEKLENEN HATA - Stok yetersiz]: Yetersiz stok! Mevcut: 15, İstenen: 100
```

```
[BEKLENEN HATA - SKT geçmiş]: Son kullanma tarihi geçmiş ürün: Süt
```

```
===== SEPET İÇERİĞİ =====  
- Oyun Laptopu : 15000.0 TL  
- Elma : 15.0 TL (x5)  
- Tişört : 200.0 TL (x2)  
Toplam tutar: 15660.0 TL
```

```
=== GÜNCEL STOKLAR ===  
Oyun Laptopu - Stok: 4  
Elma - Stok: 15  
Tişört - Stok: 8
```

```
[BEKLENEN HATA - Negatif stok]: Stok negatif olamaz: -10
```

Örnek

ALIŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

Pekiştirme Önerisi:

1. **İndirimli ürün** sınıfı eklemek (DiscountProduct) - fiyat hesaplama değişsin
2. **Sepetten ürün çıkarma** metodu yazmak (sepettenCikar)
3. **Promosyon kodu** ekleyip, kod geçersizse exception fırlatmak
4. **Ürün ağırlığı** ekleyip, kargo limiti aşılsa exception fırlatmak

ALIŞVERİŞ SEPETİ PROJESİ

